

Duas amostras - médias

	mean	std	runs
chatgpt	17,79	0,378	10
claude	17,38	0,983	10
gemini	16,34	0,629	10

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

• 99% de confiança

H_0 : O Gemini é melhor a explicar códigos em Java

H_1 : O chatgpt é melhor a explicar códigos em Java

$$t = \frac{17,79 - 16,34}{\sqrt{\frac{(0,378)^2}{10} + \frac{(0,629)^2}{10}}} = \frac{1,45}{\sqrt{0,0143 + 0,0396}} = \frac{1,45}{\sqrt{0,0539}}$$

~~6,25~~
6,25

$$df = 10 - 1 = 9 \quad \alpha = 1 - 0,99 = 0,01$$

$$p\text{-value} = [0,0005; 0,0]$$

como $p\text{-value} < 0,01$ então podemos rejeitar H_0 com 99% de confiança

H_0 : O claude é melhor a explicar códigos em Java

H_1 : O chatgpt é melhor a explicar códigos em Java

$$t = \frac{17,79 - 17,38}{\sqrt{\frac{(0,378)^2}{10} + \frac{(0,983)^2}{10}}} = \frac{0,41}{\sqrt{0,0143 + 0,0966}} = \frac{0,41}{0,33} = 1,24$$

$$df = 9$$
$$\alpha = 0,01$$

$$p\text{-value} = [0,10; 0,15]$$

como $p\text{-value} > 0,01$ então não podemos rejeitar H_0 com 99% de confiança.